107年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(C) 1. 下列哪一項裝置可將直流電轉換為機械能？
A. 直流發電機
B. 交流發電機
C. 直流電動機
D. 交流電動機

(B) 2. 有一直流電動機，於轉速為200RPM時，感應電動勢為100V，設若其磁通與電機常數為定值，當轉數升高為250RPM時，該電動機的感應電動勢應為多少？
A. 100V
B. 125V
C. 120V
D. 80V

(C) 3. 下列何者不屬於無碳刷式交流發電機的基本構造？
A. 轉子
B. 定子
C. 滑環
D. 旋轉整流器

(C) 4. 下列哪一種保護裝置係用於防止電流由匯流排逆向流入發電機內？
A. 過電流跳脫裝置
B. 空氣斷路器
C. 逆功率繼電器
D. 頻率監視器

(A) 5. 下列何者不屬於交流發電機並聯運轉的必要條件？
A. 電流相同
B. 電壓相同
C. 相位相同
D. 頻率相同

(C) 6. 三具單相440/220 V 變壓器作三相接線，當其一次側電源為440 V時，則下列何種接法可得380 V 的線電壓輸出？
A. Y - Y
B. Y - Δ
C. Δ - Y
D. Δ - Δ

(D) 7. 100 V、1 KVA之單相變壓器，其負載電流之最大值為多少？
A. 100A
B. 50A
C. 30A
D. 10 A

(C) 8. 當水銀燈發光管內封入鉈添加物，則該燈會發出哪一種顏色的光？
A. 橘色
B. 青色
C. 綠色
D. 紅色

(C) 9. 於電器照明設備中，依光源分類，下列哪一種燈具其亮度最高？
A. 白熱燈

B. 水銀燈
C. 氙氣燈
D. 日光燈

(B) 10. 在溫度計器中，一般是利用熱敏電阻測溫計之何種特性來測溫度?
A. 正溫度係數
B. 負溫度係數
C. 正電阻係數
D. 負電阻係數

(A) 11. 物理學單位以每秒流過多少電量稱1安培？
A. 1庫倫
B. 1法拉
C. 1伏特
D. 1牛頓-米

(C) 12. 三相感應電動機其起動方法何時使用直接啟動法?
A. 小負載時
B. 小損失時
C. 小容量電動機
D. 無特別限制

(A) 13. 有效的消除大電流在斷電器“開啟”或“閉合”時所產生的大電弧，會採用下列哪一個斷電器?
A. 真空斷電器
B. 無熔絲斷電器
C. 模組式斷電器
D. 空氣斷電器

(B) 14. 已知一正弦電壓的瞬時值計算公式為 $v = 311\sin(377t + 60°)\ \mathrm{V}$，可知該電壓的頻率為多少？
A. 50 Hz
B. 60 Hz
C. 314 Hz
D. 628 Hz

(B) 15. 下列何種指標代表了控制系統從最初狀態到最終初狀的反應過程？
A. 靜態指標
B. 暫態指標
C. 穩態指標
D. 動態指標

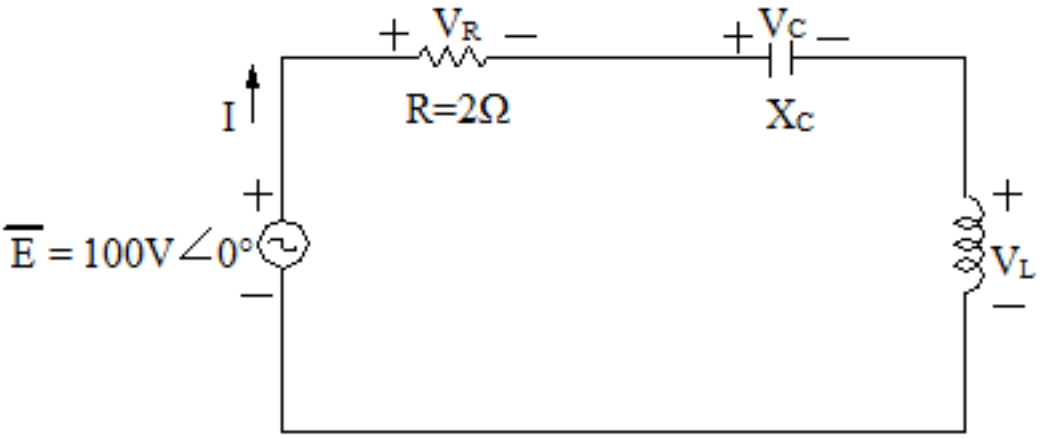
(A) 16. 冷媒壓縮機的壓力開關，其動作為何？
A. 高壓ON/低壓OFF
B. 低壓ON/高壓OFF
C. 高壓ON/低壓OFF或低壓ON/高壓OFF均可
D. 由定時開關控制

(C) 17. 當交流發電機之功率因數為超前時，其電樞反應為下列哪一項？
A. 無反應
B. 微小減磁作用
C. 將加強激磁場
D. 減弱激磁場

(C) 18. 有關鼠籠式感應電動機，下列敘述何者有誤？
A. 構造簡單
B. 構造堅固
C. 可以改變轉子電阻
D. 轉子無引線與外部相連

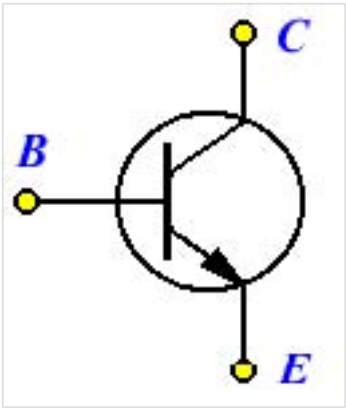
(C) 19. 下列有關三相感應電動機構造之敘述，何者不正確？
A. 可分為繞線式及鼠籠式電動機
B. 主要包含定子與轉子兩部分
C. 轉子上需裝整流子
D. 共有三組定子繞組

(C) 20. 如圖所示，若電路發生諧振，已知電感抗為10歐姆，則電路總電流為何？



A. 10 A
B. 25 A
C. 50 A
D. 100 A

(C) 21. 電晶體當作線性增量放大時主要是工作在何區？
A. 截止區
B. 反向模式
C. 工作區
D. 飽和區



(B) 22. 如圖所示，為一典型的電晶體符號，試問其為何型？
A. NNP

B. NPN
C. PNP
D. PPN

(A) 23. 於電力計器中依其作動原理區分，下列哪一種形式具有最高的靈敏度？.
A. 旋轉線圈式
B. 旋轉鐵心式
C. 感應式
D. 力測式

(D) 24. 變壓器其輸出功率為980W，其總損失為20W，其效率為何?
A. 2%
B. 20%
C. 80%
D. 98%

(B) 25. 發電機主要用途為何?
A. 將電能轉為機械能
B. 將機械能轉為電能
C. 將交流電轉為直流電
D. 交流電壓大小轉變

(D) 26. 下列何種控制方法能消除穩態誤差，但會使暫態響應變慢?
A. 比例控制
B. 微分控制
C. 比例-微分控制
D. 比例-積分控制

(C) 27. 船舶機艙火災偵測器，大多採用下列何種型式的偵測器？
A. 差動式偵測器
B. 定溫式偵測器
C. 離子式偵測器
D. 光電式偵測器

(C) 28. 同步電動機的特點中調整哪一個項目可調整電力系統之功率因數?
A. 外加電壓大小
B. 外加電壓的頻率
C. 激磁
D. 電動機的極數

(A) 29. 比流器（CT）之主要目的為何?
A. 將大電流轉為小電流之裝置
B. 將大電壓轉為小電壓之裝置
C. 阻抗匹配
D. 為節省能源

(C) 30. 為避免發生主配電盤及緊急配電盤電力同時供電到匯流排之情況，必須設置哪一項功能？
A. 高壓保護功能
B. 欠壓保護功能
C. 電力互鎖功能
D. 功率因數補償功能

(B) 31. 有關RTD(電阻式溫度感測器)之敘述，下列何者正確?

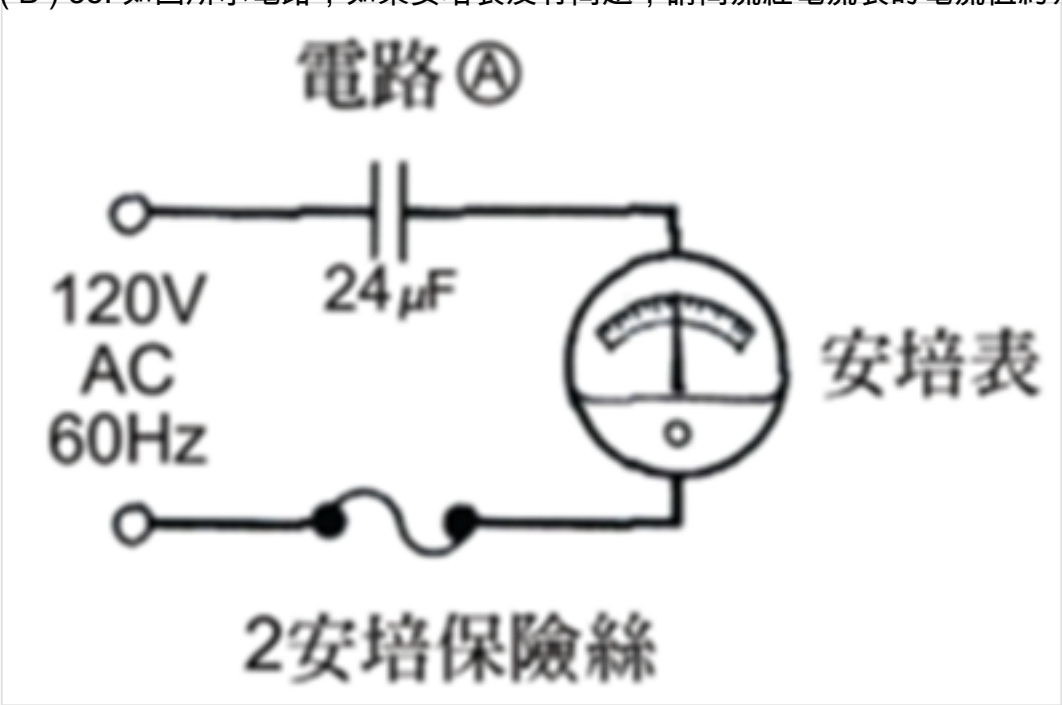
A. 使用半導體作材料
B. 電阻與溫度為線性關係
C. 反應時間較快
D. 價格低廉

(A) 32. 壓力感測器之伸縮囊的材料大多以下列何種材料為主?
A. 不銹鋼
B. 矽橡膠
C. 鐵氟龍
D. 麥拉

(A) 33. 雙輸入『或閘』(OR)之輸出為0，則其輸入為何？
A. 0, 0
B. 0, 1
C. 1, 0
D. 1, 1

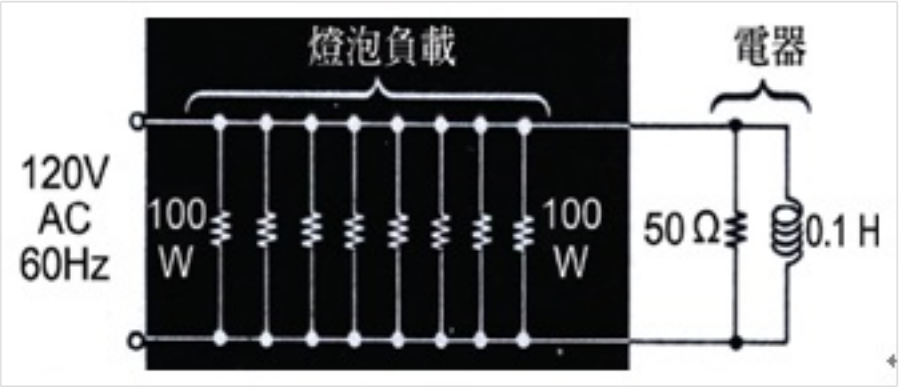
(A) 34. 「熱電耦」之熱電效應，主要是利用何種原理或效應來測定溫度？
A. 西貝克效應(Seebeck effect)
B. 貝爾堤效應(Peltier effect)
C. 法拉第效應(Faraday effect)
D. 奧斯特效應(Oersted effect)

(B) 35. 如圖所示電路，如果安培表沒有問題，請問流經電流表的電流值約為何？



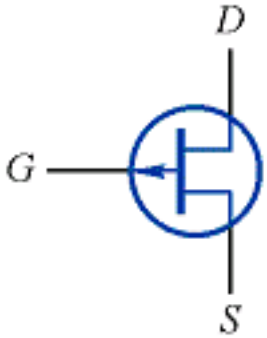
A. 0.01 A
B. 1.1 A
C. 5 A
D. 1085.7 A

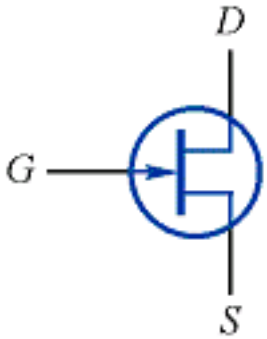
(B) 36. 假設有一電器電路，負載包含8 個100瓦特燈泡與1個50Ω電阻、1個0.1 H電感之電器並聯，如圖；請問該電路中8 個燈泡部分之總電流為何？

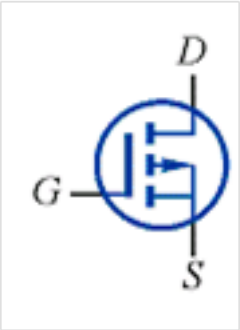


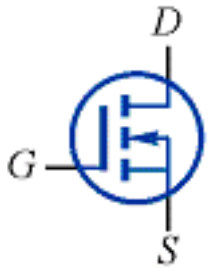
A. 0.83 A
B. 6.67 A
C. 100 A
D. 800 A

(B) 37. 下列何者為N通道接面場效電晶體(JFET)的電路符號？

A.


B.


C.


D.


(B) 38. 下列敘述何者為非？
A. MOSFET是單載子元件
B. MOSFET是雙載子元件
C. MOSFET輸入電阻很高
D. MOSFET是電壓控制元件

(B) 39. 如鉛蓄電池的容量標示為200Ah，下列敘述何者正確？
A. 表示能以20A的電流持續放電20小時
B. 表示能以20A的電流持續放電10小時
C. 表示蓄電池每小時平均能供200A的電流
D. 表示蓄電池每小時最大能供200A的電流

(B) 40. 直流電動機之速度控制可以藉由調節一些因素達成，下列哪一個不是?
A. 外加端電壓大小
B. 外加端電壓相序
C. 電樞電阻
D. 磁場磁通